

Organização Estruturada de Computadores

Aula	Tópico Principal	Conteúdo Teórico
01	Barramentos	Arquitetura de barramentos, tipos (dados, endereço e controle) e temporização.
02	Hierarquia de Memória	Níveis de memória e princípios da Memória Cache (localidade).
03	Memória Principal e Virtual	Funcionamento da RAM (DRAM/SRAM) e conceitos básicos de memória virtual.
04	Dispositivos de E/S	Técnicas de interface: E/S programada, interrupções e DMA.
05	Pipeline de Instruções	Estágios do pipeline, ganhos de velocidade e tratamento de conflitos (<i>hazards</i>).
06	Arquiteturas RISC vs. CISC	Diferenças filosóficas, conjuntos de instruções e impacto no design de hardware.
07	Processadores Superscalares	Paralelismo em nível de instrução (ILP) e execução fora de ordem.
08	Processamento Paralelo e Multicore	Arquiteturas multinúcleo e organização de processamento paralelo.
09	Avaliação de Desempenho	Métricas de performance (MIPS, FLOPS) e técnicas de benchmarking.
10	Ética e Sustentabilidade	Ética profissional, consciência ambiental e descarte de lixo eletrônico.

Plano

- Definição teórica
- Analogia didática
- Exemplo prático
- Atividade prática
- Análise para concurso

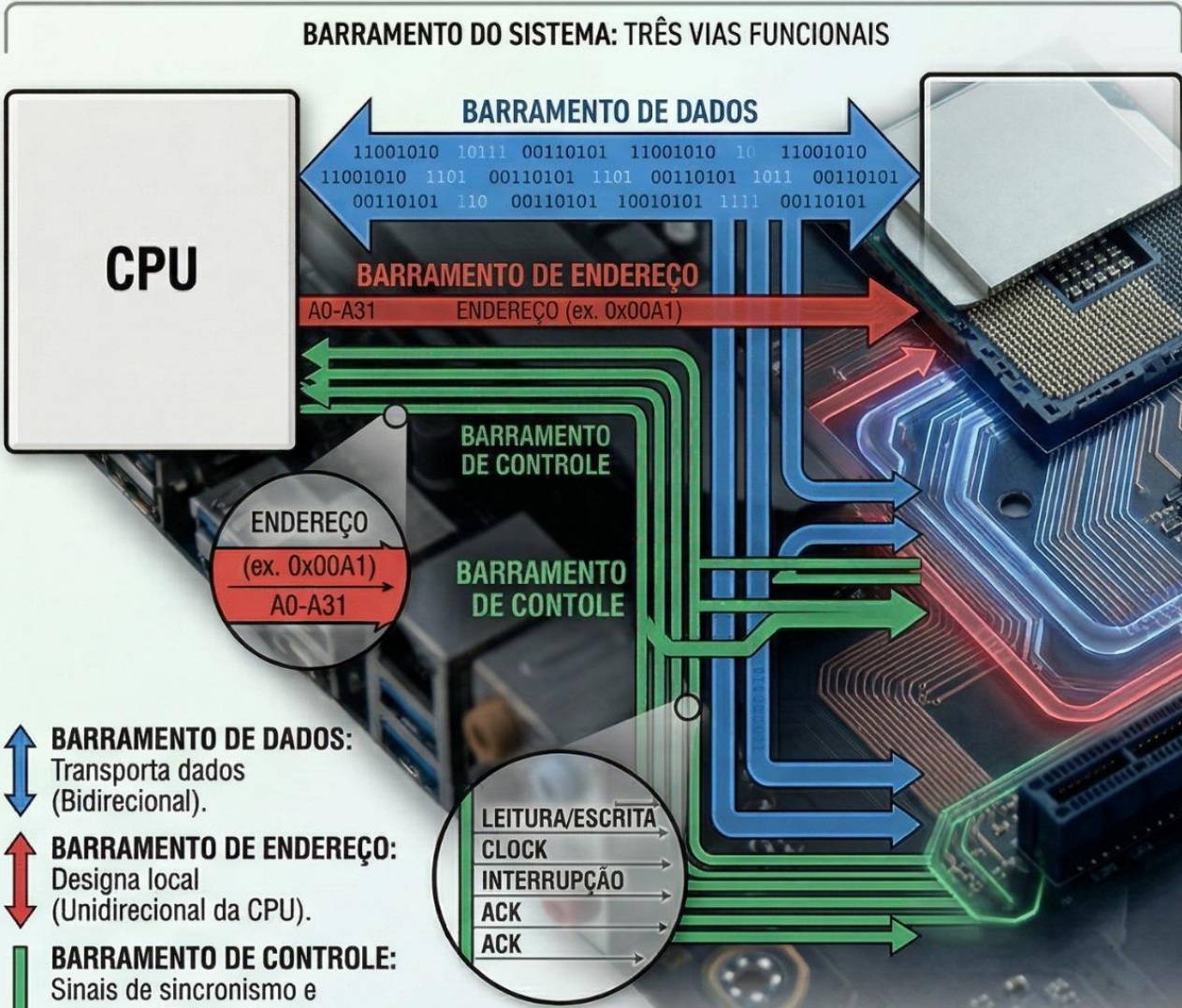
O que é um Barramento (Bus)?

Definição Técnica - Barramentos

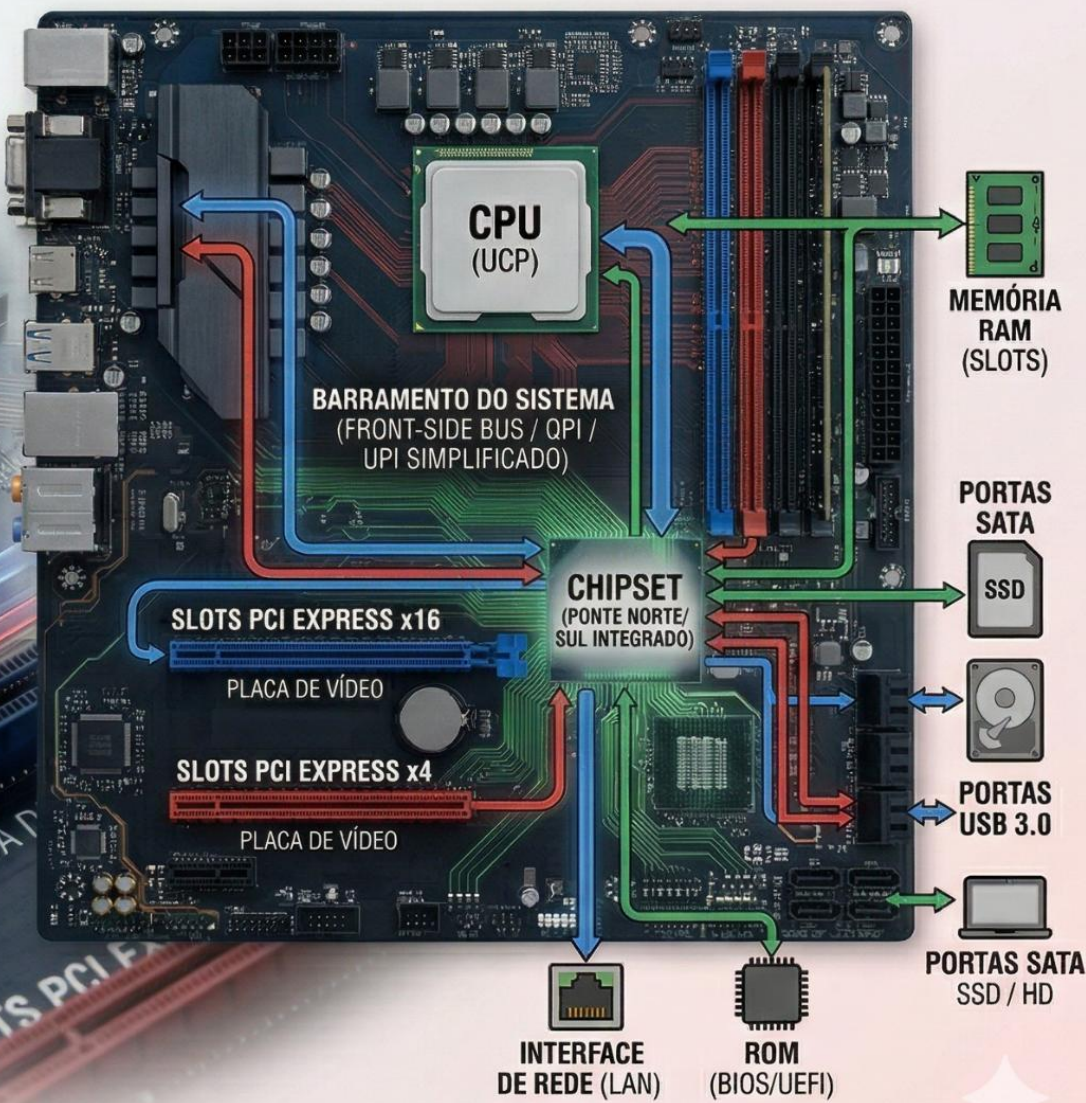
O barramento não é apenas um "fio", mas um **sistema complexo de comunicação**:

- **Segundo Stallings**: Trata-se de um meio de transmissão compartilhado, onde apenas um dispositivo pode transmitir com sucesso por vez, e todos os outros "escutam" o sinal.
- **Segundo Monteiro**: É o conjunto de linhas (condutores elétricos) através das quais os dados, endereços e sinais de controle são transferidos entre os componentes do computador.

ESTRUTURA E CONEXÕES DE BARRAMENTOS NO COMPUTADOR

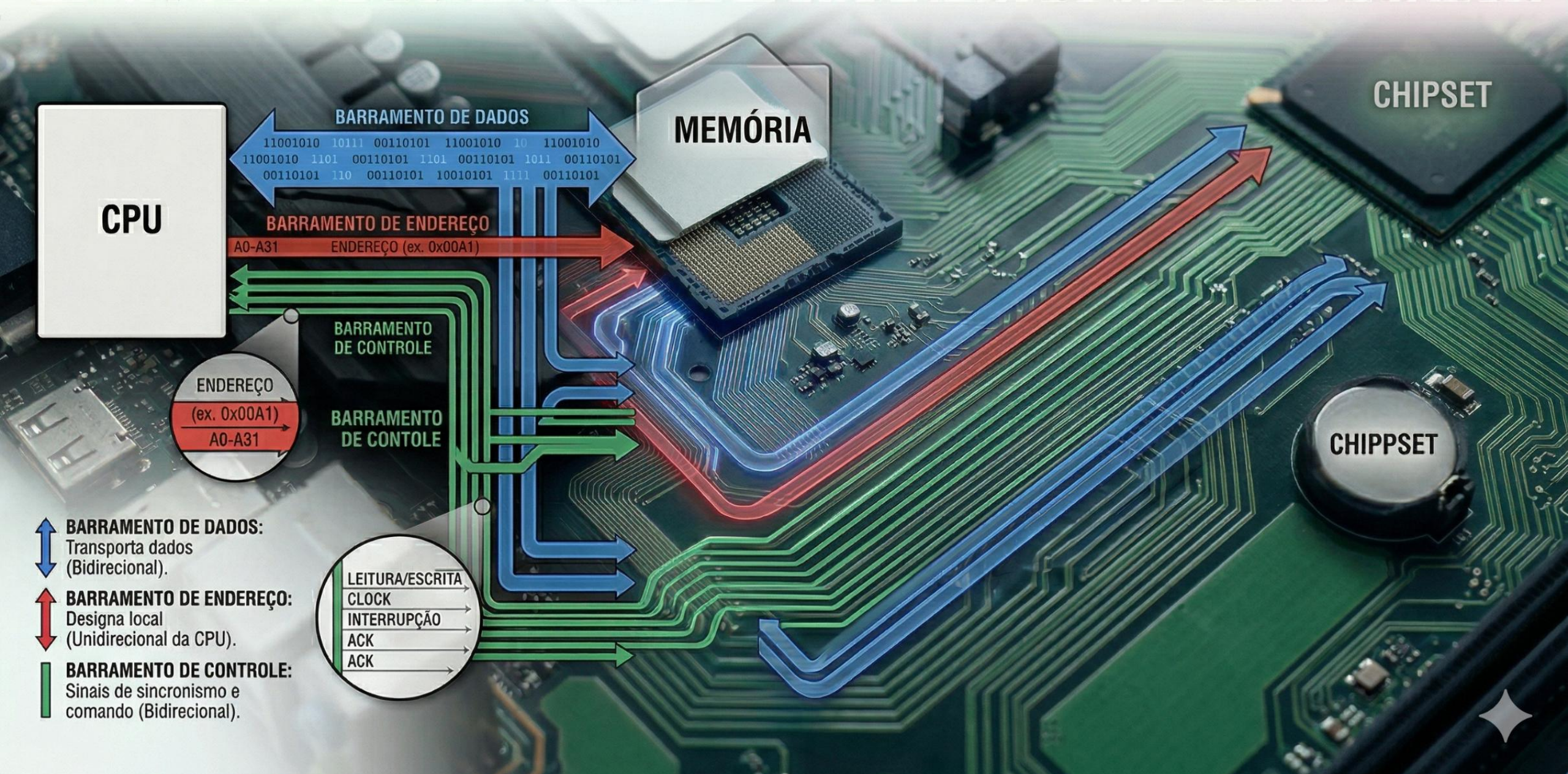


BARRAMENTO DO SISTEMA: TRÊS VIAS FUNCIONAIS



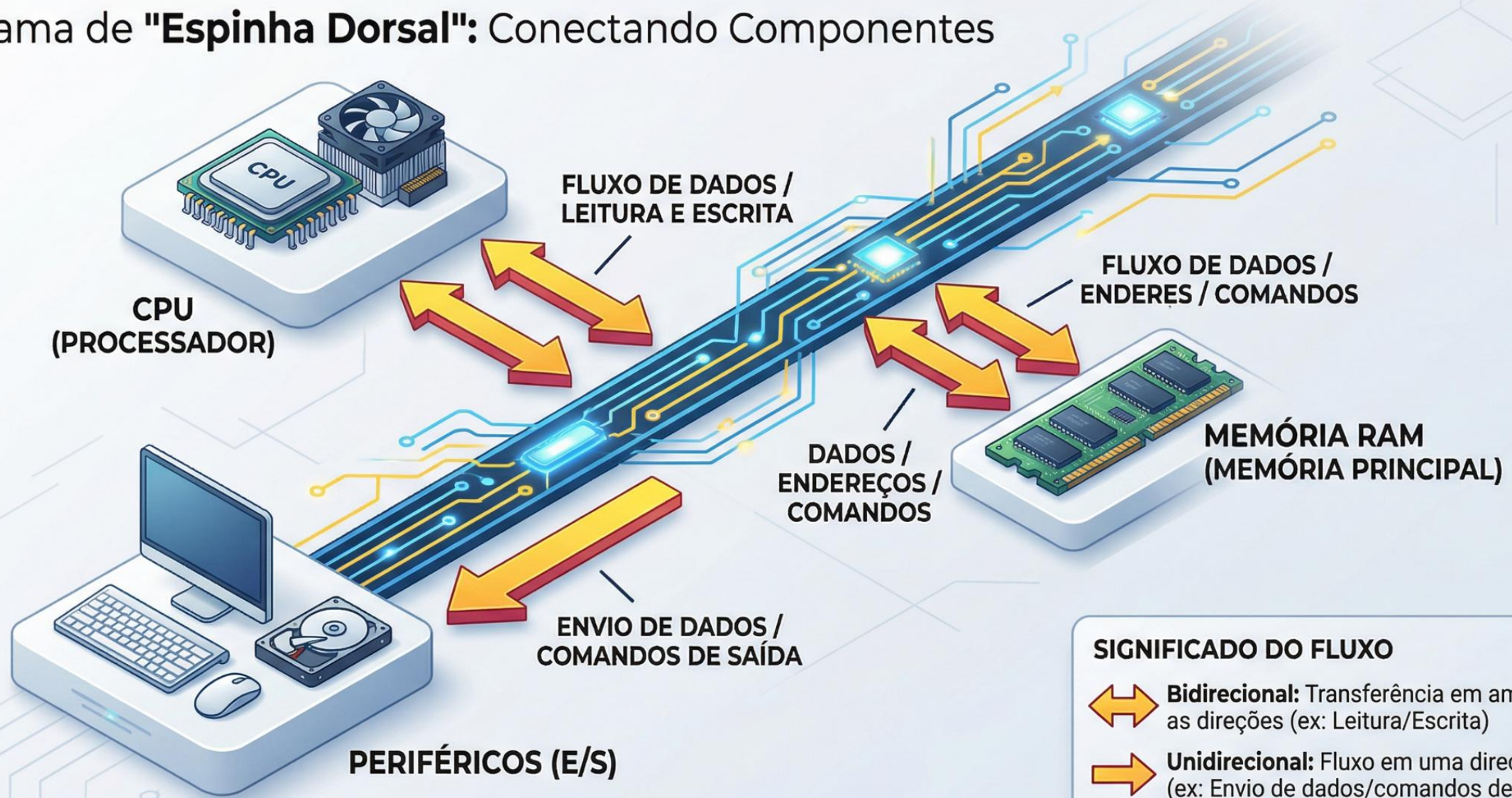
MAPA DE INTERCONEXÃO FÍSICA NA PLACA-MÃE

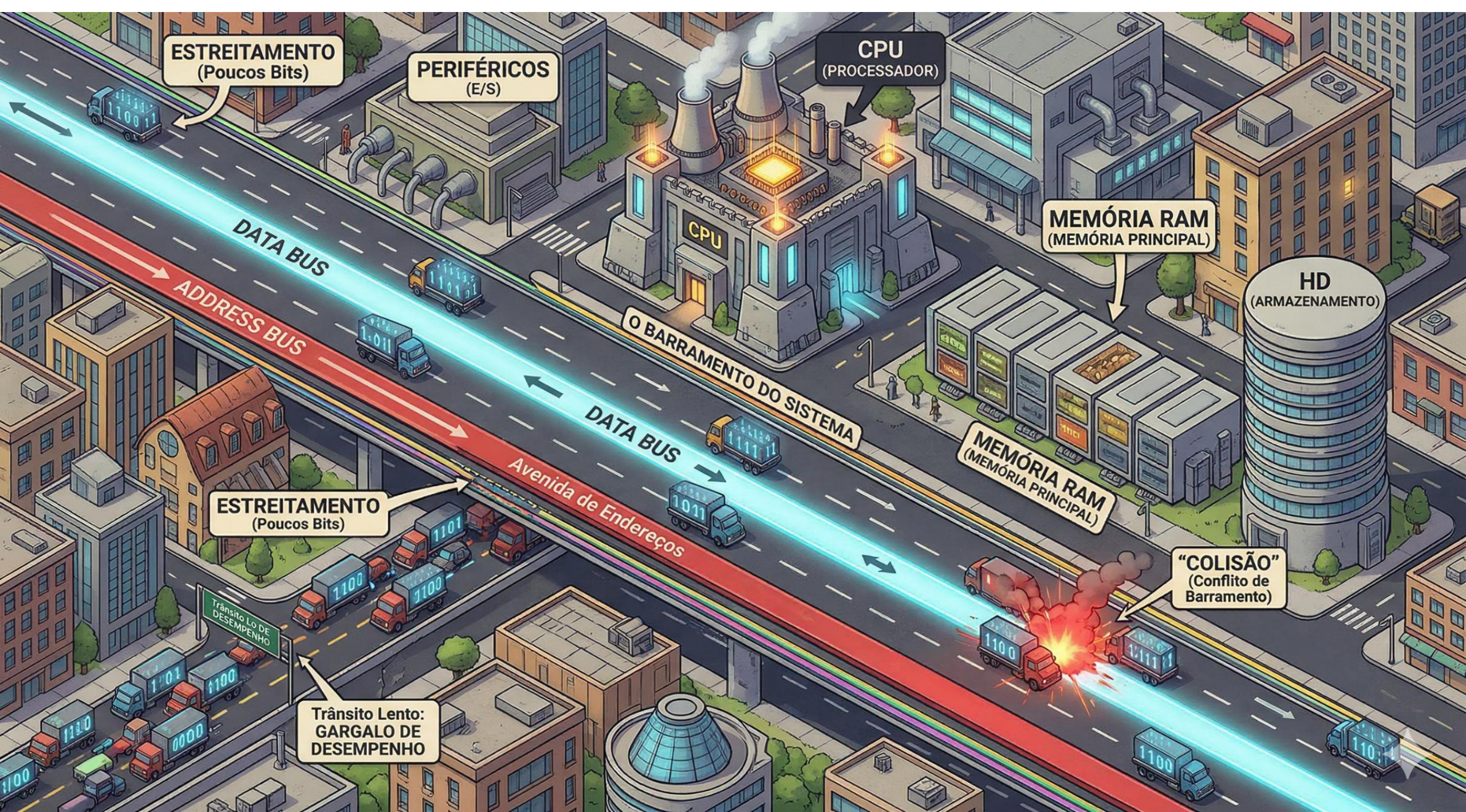
ESTRUTURA E CONEXÕES DE BARRAMENTOS NO COMPUTADOR



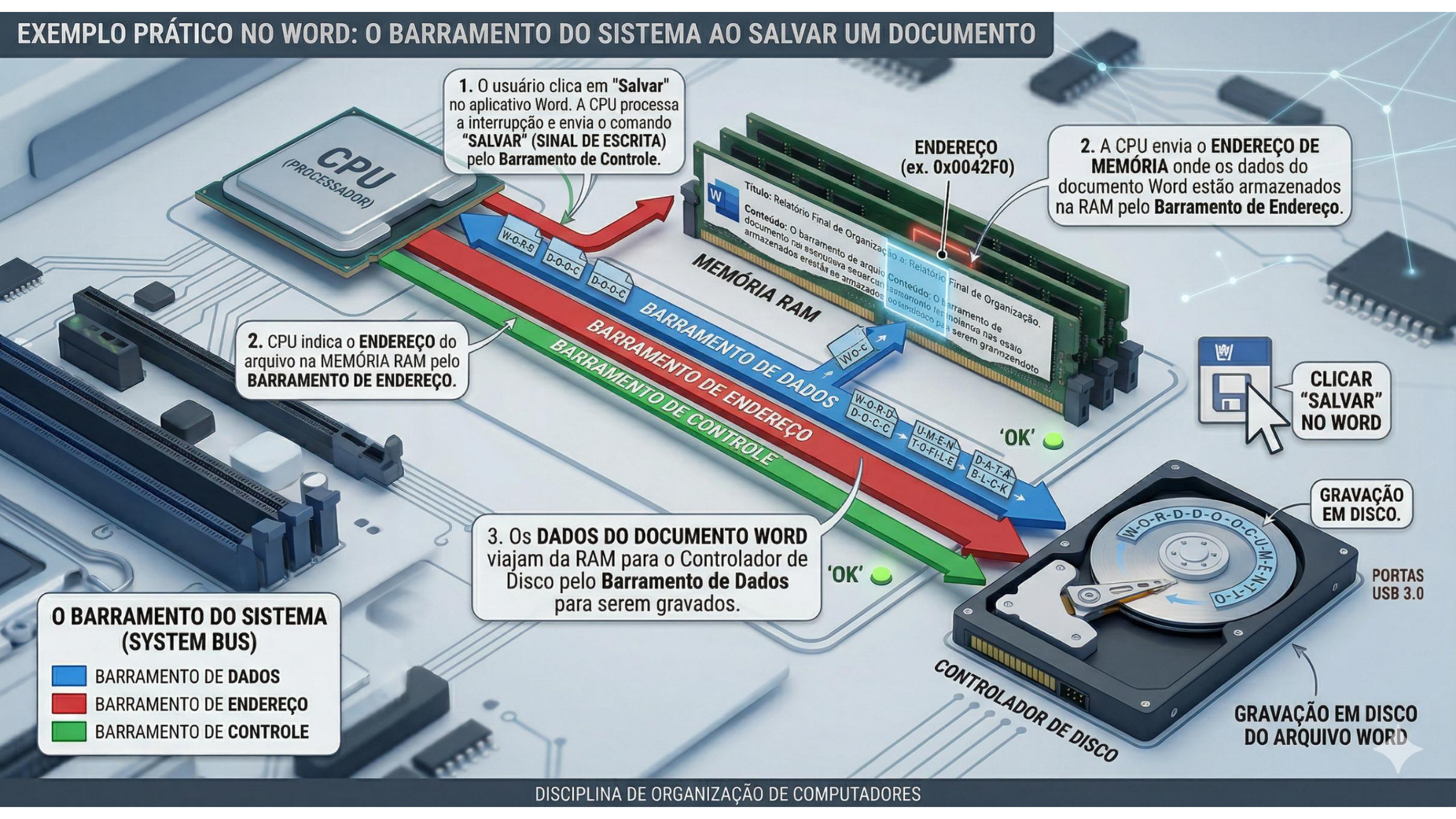
BARRAMENTOS: A ESPINHA DORSAL DO SISTEMA

Diagrama de "**Espinha Dorsal**": Conectando Componentes





EXEMPLO PRÁTICO NO WORD: O BARRAMENTO DO SISTEMA AO SALVAR UM DOCUMENTO



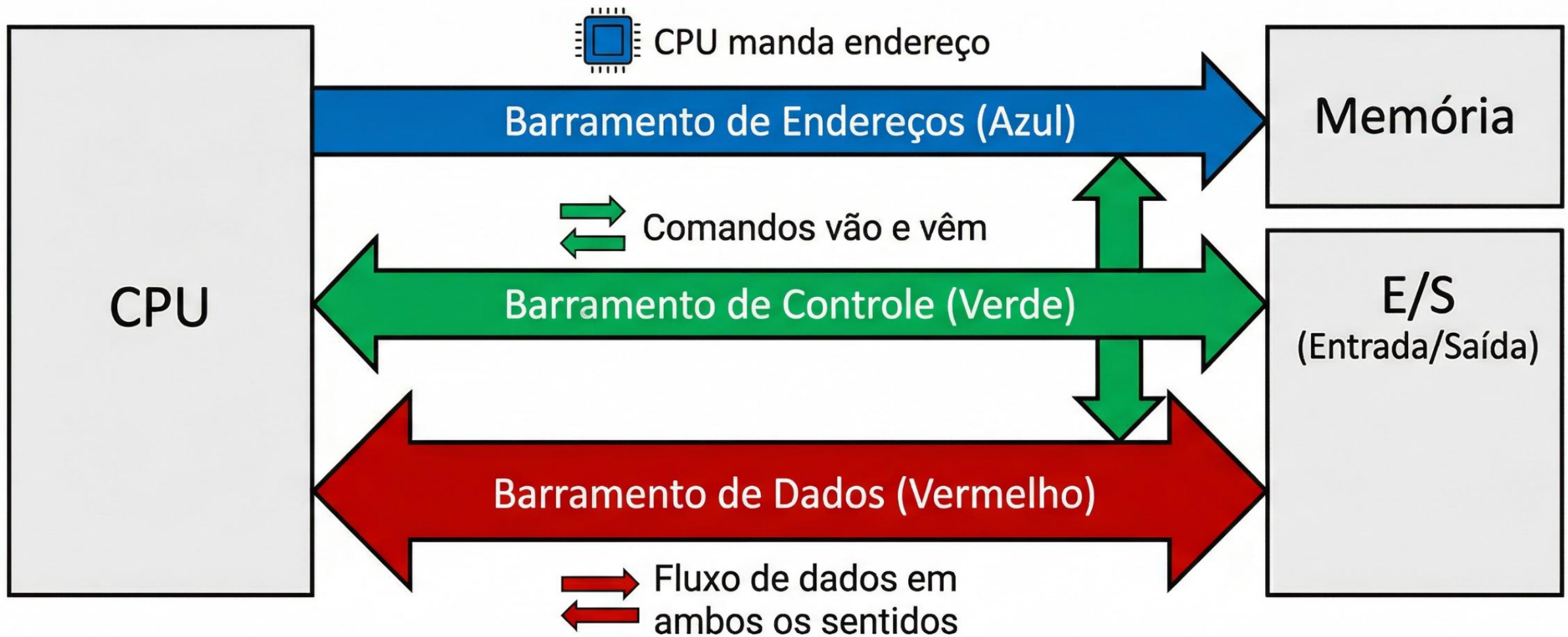
A Trindade dos Sinais (Tipos de Barramentos)

Definições Técnicas

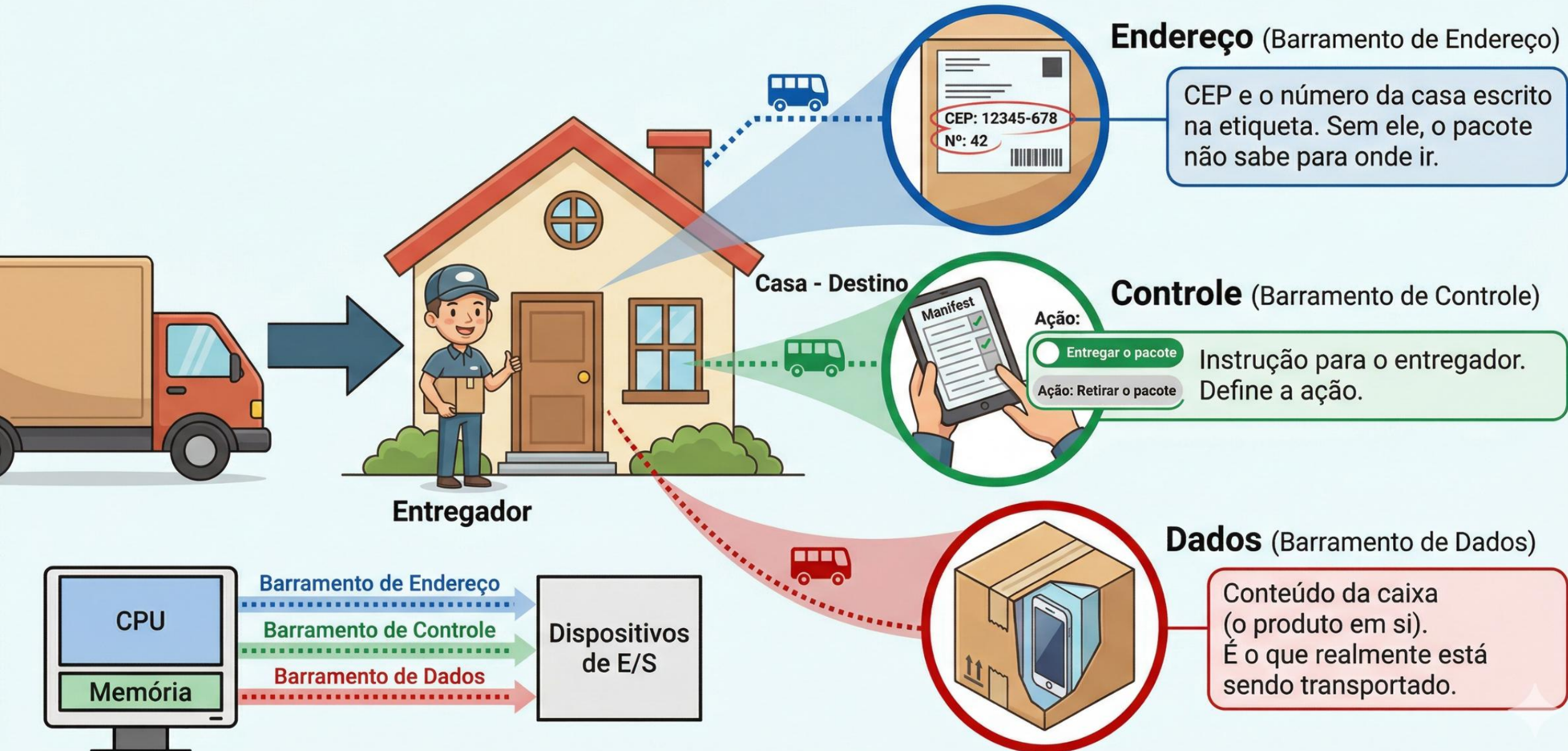
Barramento de Dados: É o caminho físico para a transferência de dados entre os módulos do sistema. Sua largura (quantidade de linhas) define quantas informações podem ser transmitidas simultaneamente.

Barramento de Endereços: Utilizado para designar a origem ou o destino dos dados que trafegam no barramento de dados. A largura deste barramento determina a capacidade máxima de memória que o processador consegue acessar.

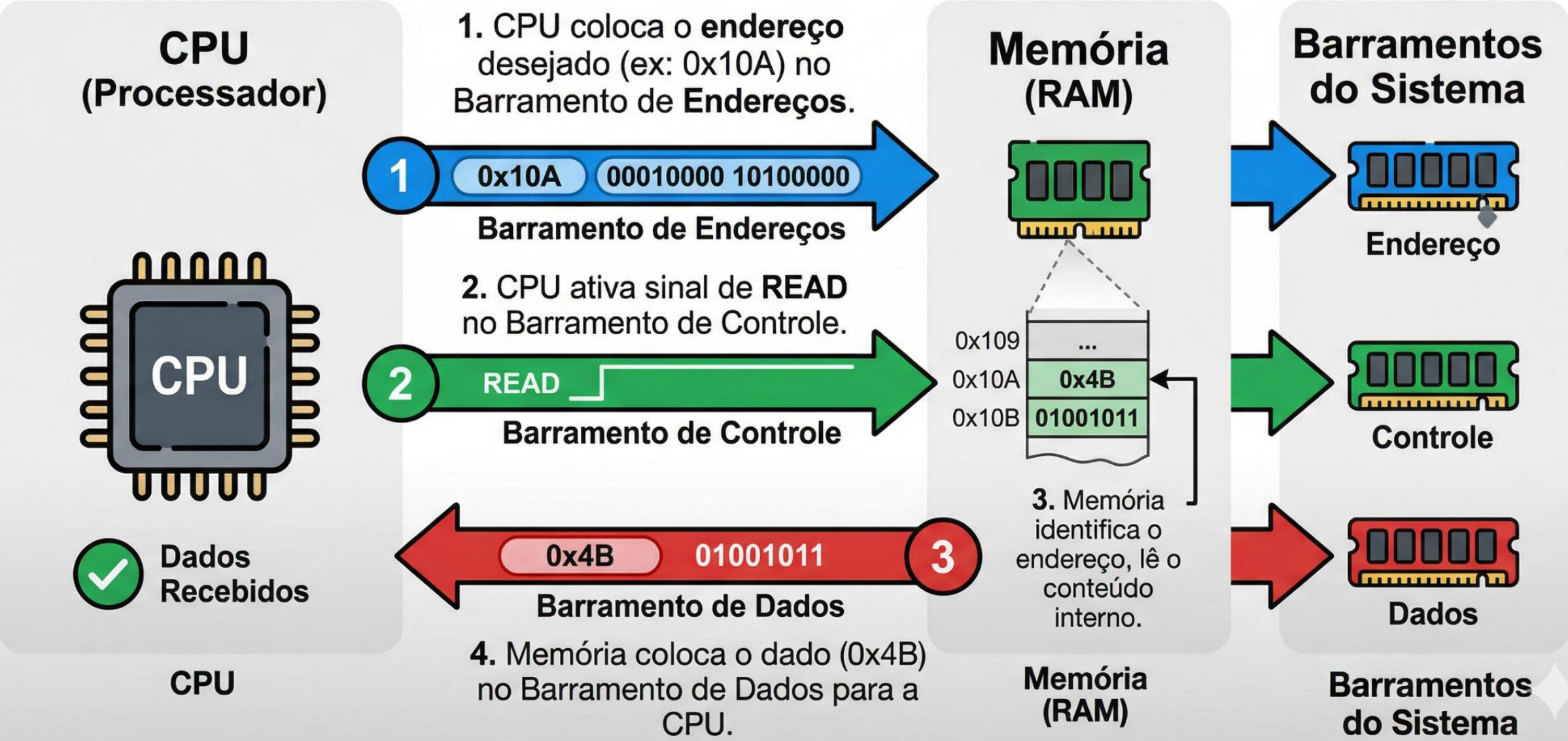
Barramento de Controle: Transmite sinais de comando e temporização entre os módulos. Ele coordena o acesso e o uso das linhas de dados e endereços, enviando sinais como "Leitura de Memória", "Escrita de Memória" ou "Pedido de Interrupção".



Analogia Didática: O Serviço de Entrega (Logística)



EXEMPLO PRÁTICO: OPERAÇÃO DE LEITURA DE MEMÓRIA



Largura e Velocidade (Performance)

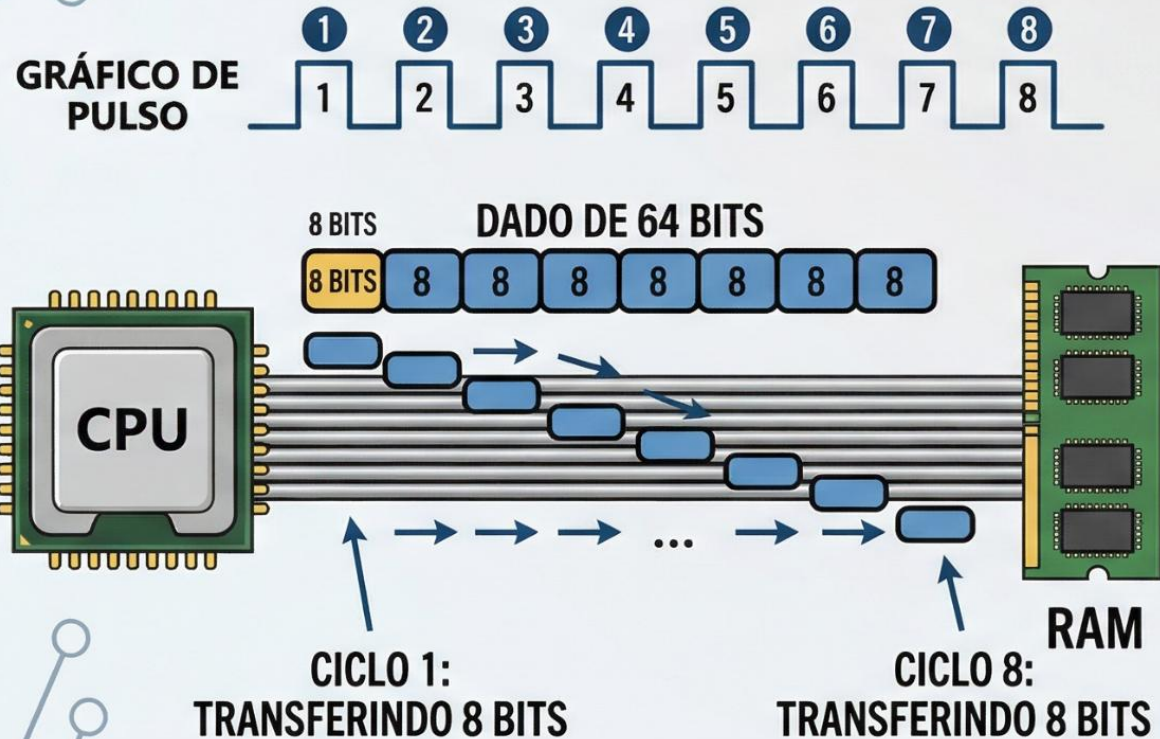
Definição Técnica

A capacidade de transferência de um barramento é determinada por dois fatores principais citados por **Tanenbaum e Stallings**:

- **Largura do Barramento (Bus Width)**: Refere-se ao número de linhas de dados que operam em paralelo. Se o barramento de dados tem 64 linhas, ele pode transmitir 64 bits simultaneamente.
- **Frequência de Barramento (Clock)**: É a velocidade com que os dados são enviados pelas linhas, medida em Hertz (ciclos por segundo). Quanto maior a frequência, mais transferências ocorrem por segundo.
- **Taxa de Transferência (Bandwidth)**: É o produto da largura pela frequência, representando o volume total de dados por unidade de tempo.

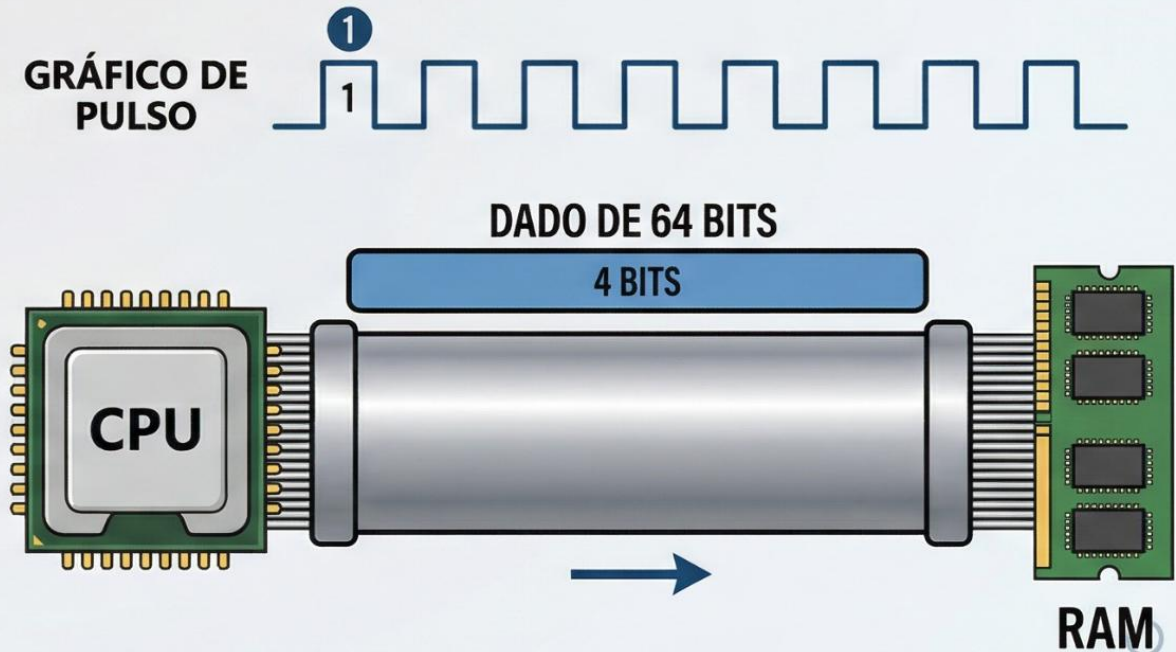
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES: COMPARATIVO DE BARRAMENTOS ("CANOS")

LADO A: BARRAMENTO ESTREITO (8 BITS)



**LEVA 8 CLOCKS PARA TRANSFERIR 64 BITS.
BAIXO DESEMPENHO (LATÊNCIA ALTA)**

LADO B: BARRAMENTO LARGO (64 BITS)



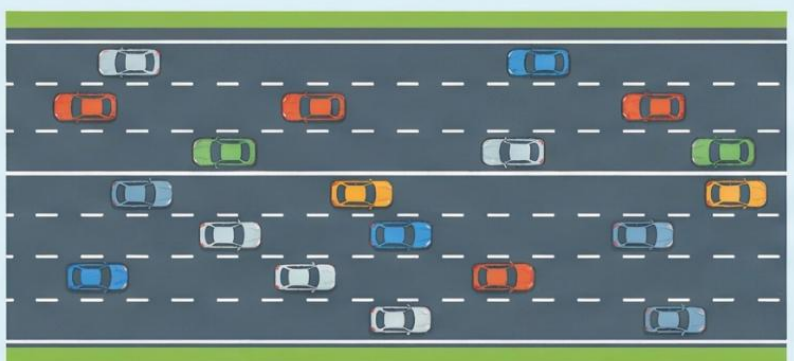
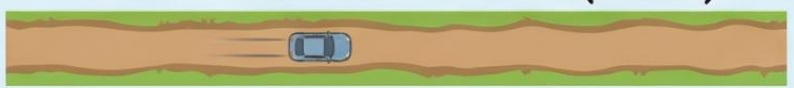
**LEVA APENAS 1 CLOCK PARA TRANSFERIR 64 BITS.
ALTO DESEMPENHO (LATÊNCIA BAIXA)**

Analogia Didática: A Rodovia e o Limite de Velocidade (Performance do Barramento)

A Largura: Número de Faixas (Bus Width)

Barramento mais largo (mais faixas) transmite mais dados ao mesmo tempo (mais carros).

Estrada de Terra - 1 faixa (8 bits)



Rodovia - 8 faixas (64 bits)

Barramento mais largo (mais faixas) transmite mais dados ao mesmo tempo (mais carros).

A Frequência: Limite de Velocidade (Clock Frequency)

Mesmo com muitas faixas, se a velocidade (clock) for baixa, a entrega será lenta.



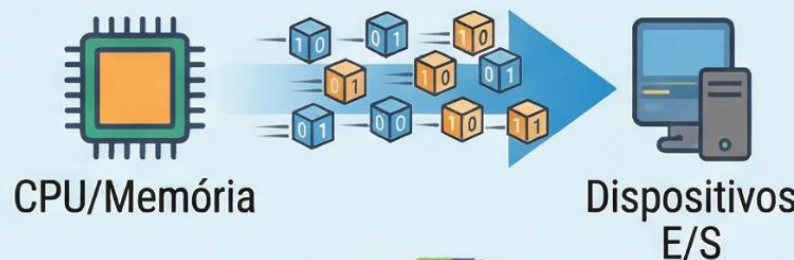
Clock Baixo (Low Clock)



Clock Alto (High Clock)

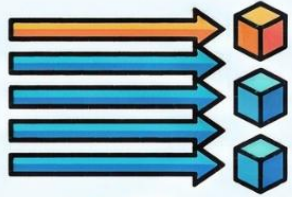
Mesmo com muitas faixas, se a velocidade (clock) for baixa, a entrega será lenta.

A Performance Real: A Combinação Ideal (Real Throughput)



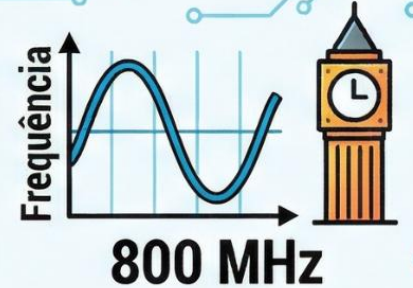
Performance Real: É a combinação de ter muitas faixas e uma velocidade alta permitida.

EXEMPLO PRÁTICO: CÁLCULO DE VAZÃO DE DADOS (Taxa de Transferência)



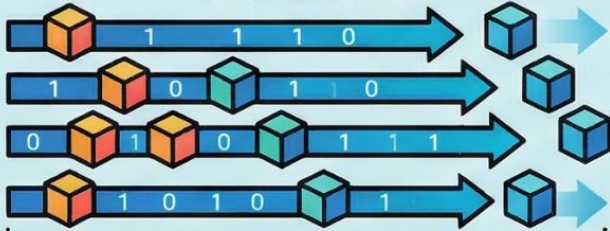
64 bits

$$\text{\$ Taxa de Transferência} = \frac{\text{Largura (bits)} \times \text{Frequência (Hz)}}{8 \text{ (para converter em Bytes)}}$$



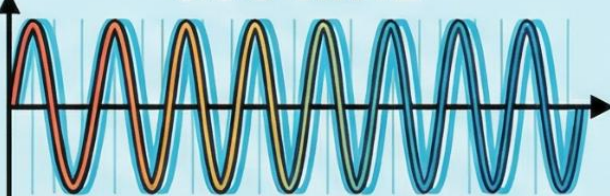
Cenário

64 BITS



64 bits = 8 BYTES por ciclo

800 MHz



800.000.000 CICLOS/S

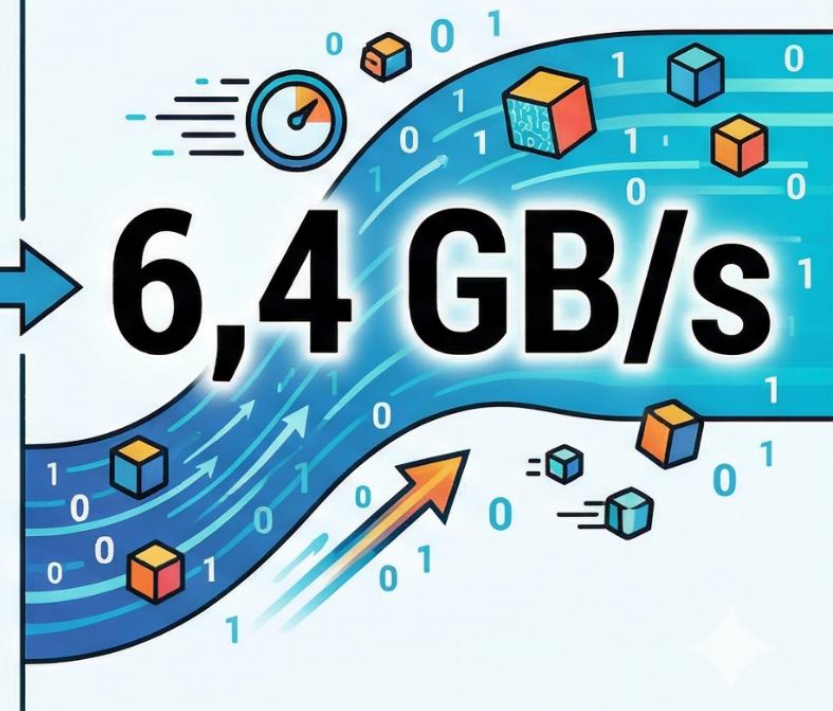
64 bits $\rightarrow$ 8 Bytes por ciclo

8 Bytes $\times$ 800.000.000

6.400.000.000
Bytes/s



RESULTADO FINAL: 6,4 GB/s
(Gigabytes por segundo)



Temporização - Síncrono vs. Assíncrono

Definição Técnica

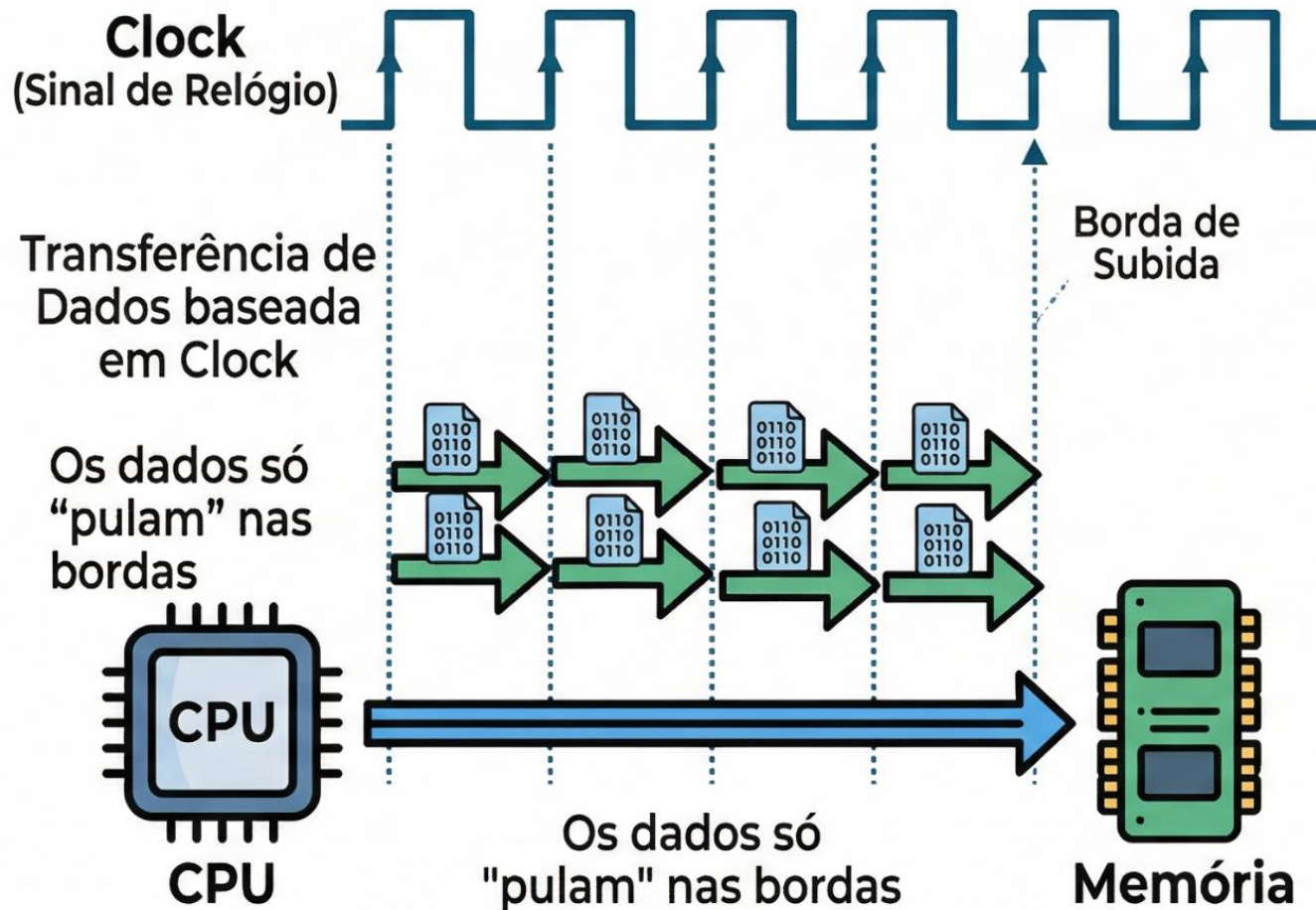
A **temporização** define como os **eventos são coordenados no barramento** do sistema:

- **Barramento Síncrono:** A ocorrência de eventos é **coordenada por um sinal de relógio (clock)** centralizado. Todas as comunicações ocorrem em intervalos fixos (ciclos), e todos os dispositivos devem seguir esse ritmo rigoroso.
- **Barramento Assíncrono:** A ocorrência de um evento no barramento segue e depende da ocorrência de um evento anterior. A **coordenação é feita por meio de sinais de controle específicos, técnica conhecida como handshaking (aperto de mão)**, onde um dispositivo avisa ao outro que está pronto.

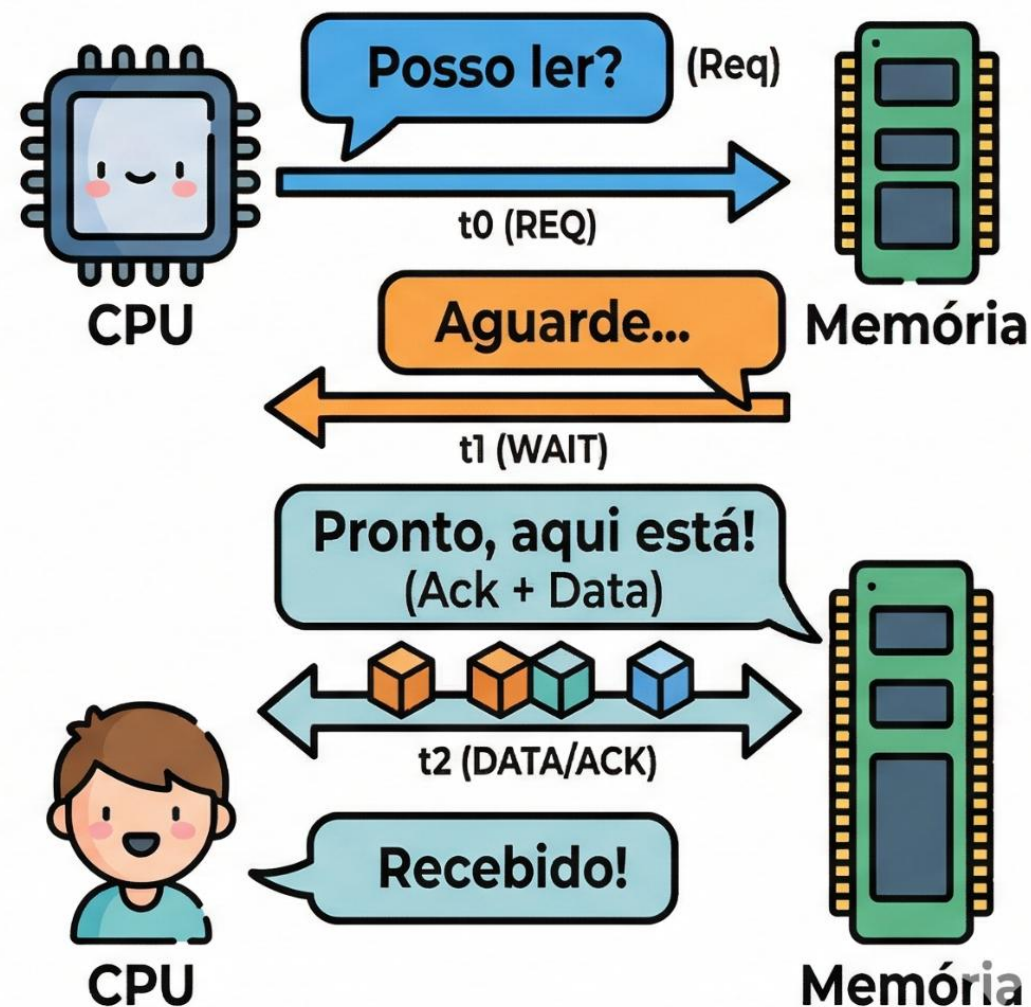
TRANSFERÊNCIA DE DADOS: SÍNCRONA VS ASSÍNCRONA

LADO SÍNCRONO

Transferência de Dados baseada em Clock



LADO ASSÍNCRONO

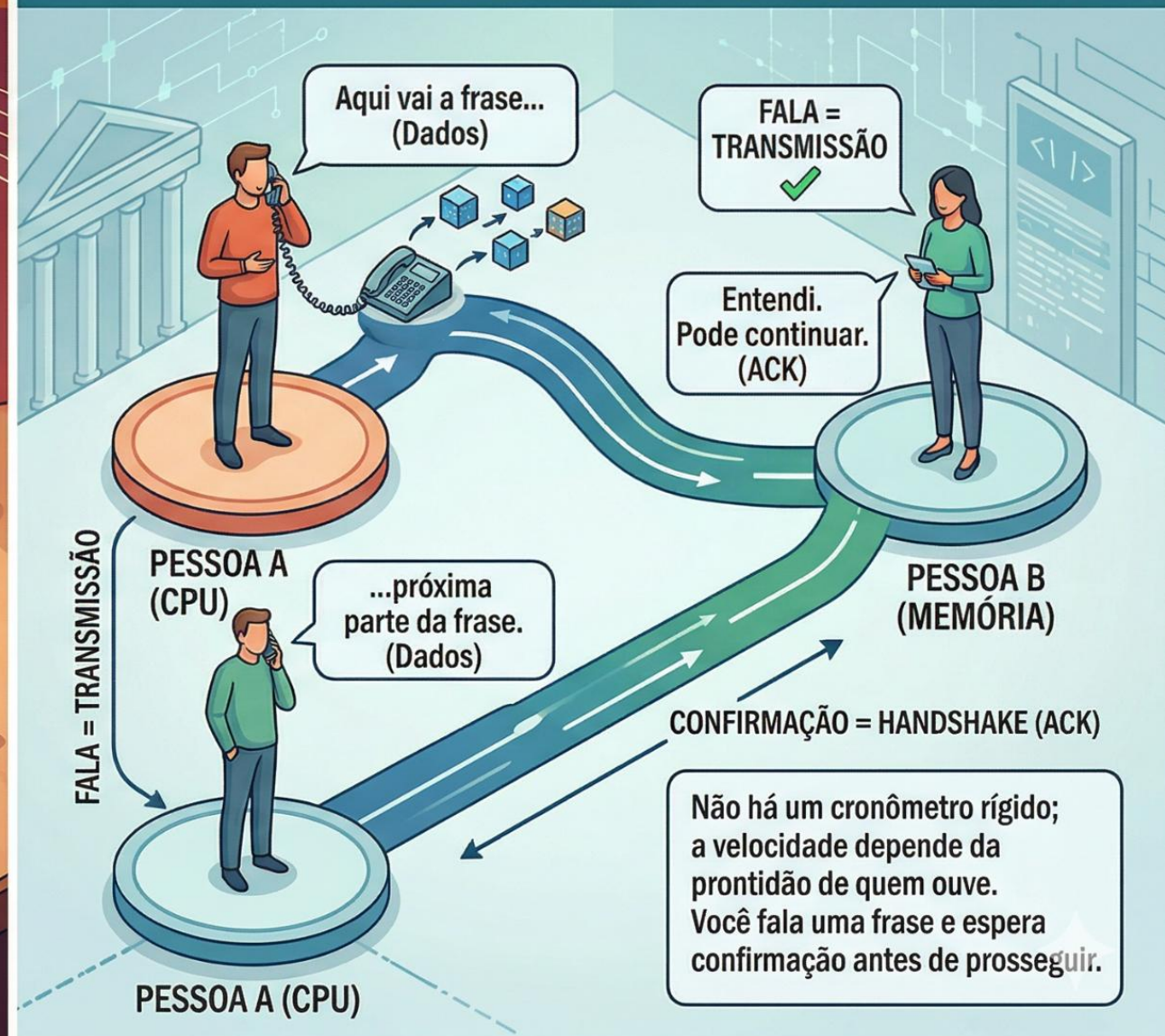


ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES: SÍNCRONO VS. ASSÍNCRONO (ANALOGIAS DIDÁTICAS)

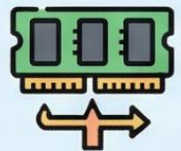
SÍNCRONO: A ORQUESTRA



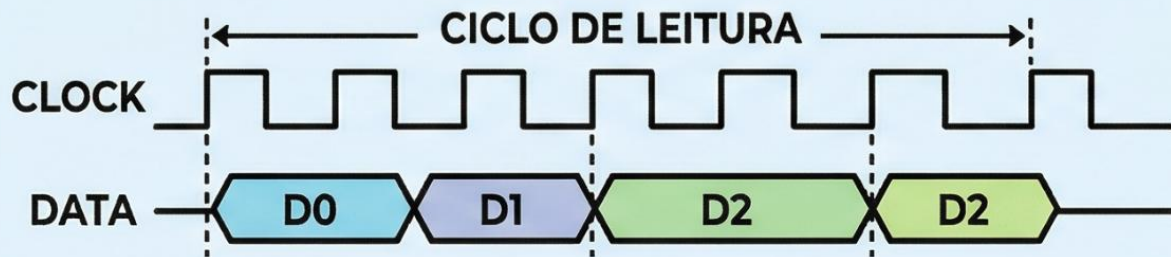
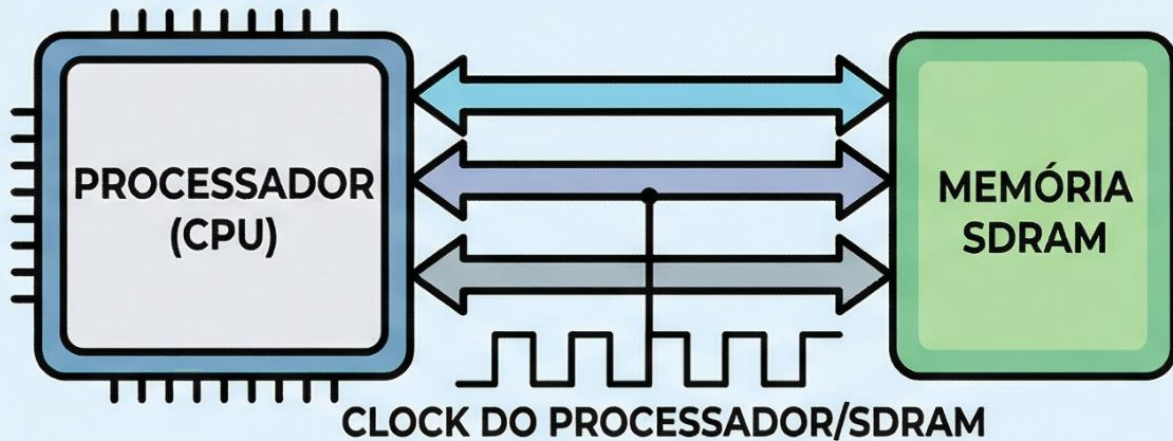
ASSÍNCRONO: A CONVERSA DE TELEFONE



ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES: EXEMPLOS PRÁTICOS DE COMUNICAÇÃO



EXEMPLO SÍNCRONO: Memória RAM (SDRAM)



Ela opera em sincronia total com o barramento do processador para garantir que os dados cheguem no momento exato em que a CPU os espera.



EXEMPLO ASSÍNCRONO: Periféricos Lentos/Externos



O dispositivo avisa ao computador que tem dados prontos para serem lidos, sem depender do relógio interno da placa-mãe.

Hierarquia de Barramentos

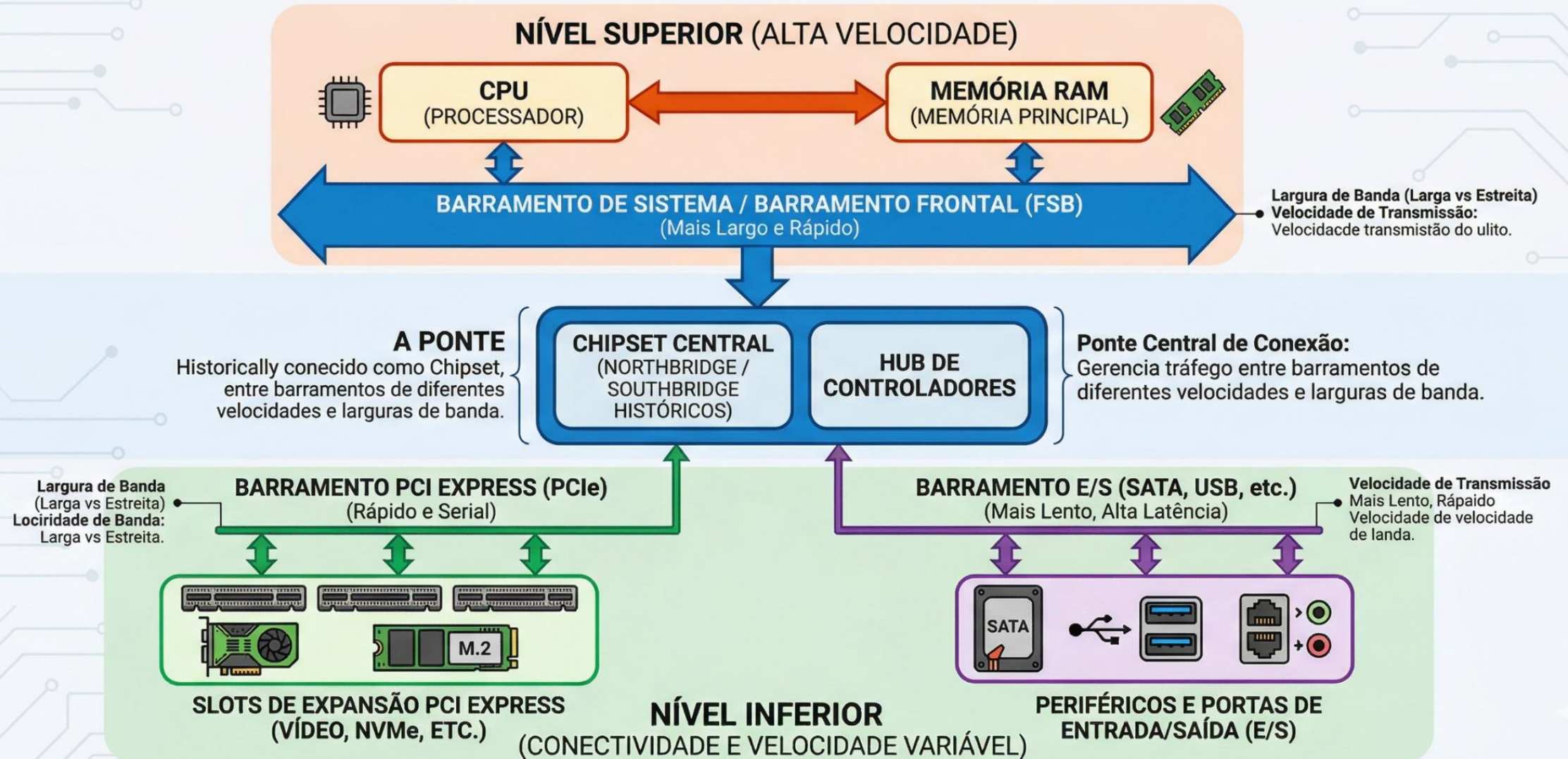
Definição Técnica

A organização moderna de computadores utiliza **múltiplas camadas de barramentos** para otimizar o desempenho:

- **Problema do Barramento Único:** Conectar dispositivos **muito rápidos (como a Memória RAM)** e **muito lentos (como um teclado)** ao mesmo barramento criaria um gargalo, reduzindo a **velocidade de todo o sistema para a do componente mais lento**.
- **Solução Hierárquica:** Os sistemas utilizam uma **estrutura de barramentos em níveis**, onde barramentos de **alta velocidade (Locais/Sistema)** ficam **próximos à CPU** e barramentos de **menor velocidade (Expansão/Periféricos)** são isolados por meio de pontes ou controladores.
- **Independência de Barramento:** Essa estrutura permite que diferentes partes do computador evoluam tecnologicamente de forma independente.

HIERARQUIA DE BARRAMENTOS E NÍVEIS DE CONEXÃO

Organização de Computadores - Disciplina: **Arquitetura e Organização de Computadores**



Analogia Didática: Sistema Viário de uma MetrÓpole x Barramentos de Computadores

SISTEMA VIÁRIO MetrÓpole e Tráfego



Barramento de Sistema (Rodovias/Autoestradas)

Muitas faixas, feitas para grandes volumes de carga entre pontos críticos (CPU e RAM)



A Ponte de Acesso

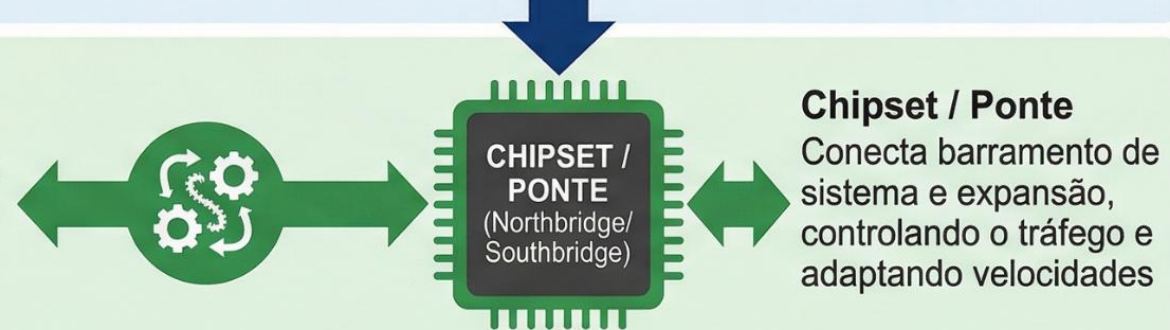
Conecta rua do bairro à rodovia, controlando quem entra e quem sai para que um trator lento na rua de bairro não pare o fluxo de uma carreta na rodovia



Ruas de Bairro (Ruas de Bairro)

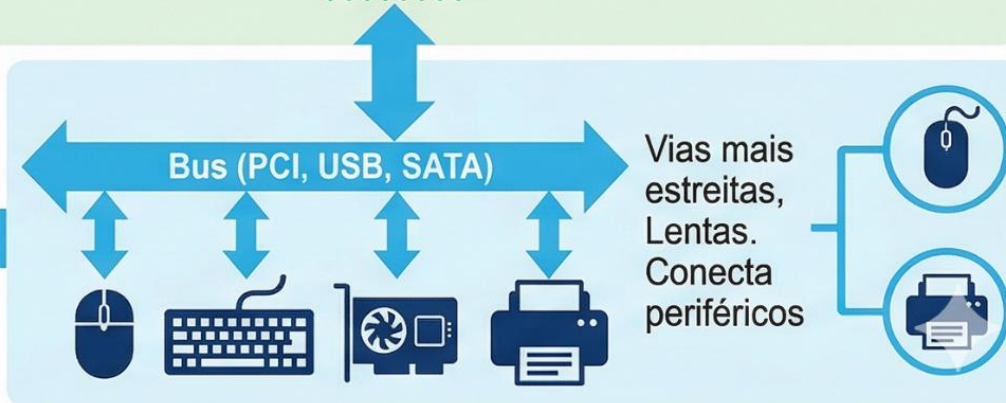
Vias mais estreitas e lentas. Servem para que os carros cheguem às garagens das casas (periféricos como mouse ou impressora)

SISTEMA DE COMPUTADOR Barramentos de Computador



Chipset / Ponte

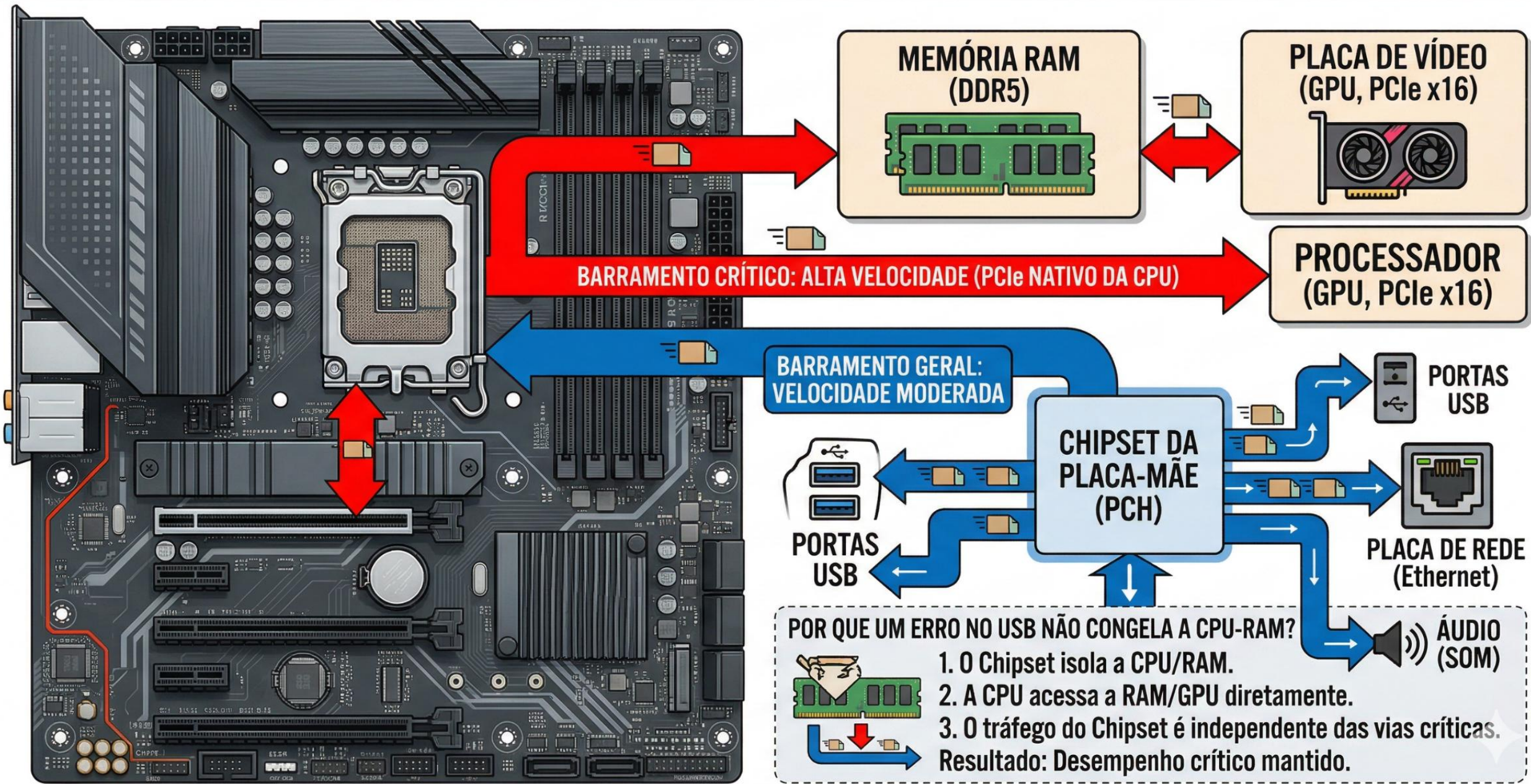
Conecta barramento de sistema e expansão, controlando o tráfego e adaptando velocidades



Vias mais estreitas, Lentas. Conecta periféricos

EXEMPLO PRÁTICO: HIERARQUIA DE BARRAMENTOS EM PLACA-MÃE MODERNA

Organização de Computadores



Barramentos Modernos na Prática

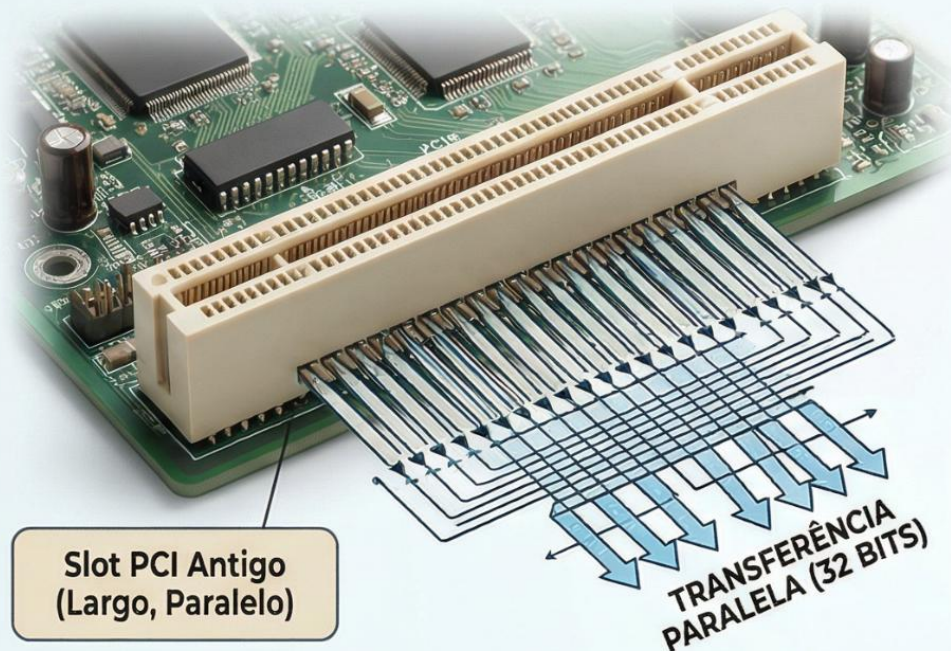
Definição Técnica

A evolução dos barramentos, conforme discutido por **Tanenbaum** e **Stallings**, levou à transição do paralelismo para a comunicação serial de alta velocidade:

- **Barramentos Seriais de Alta Performance:** Diferente dos barramentos paralelos antigos, os modernos (como PCIe) transmitem dados em alta velocidade através de poucas linhas físicas ("lanes"), eliminando problemas de sincronização de sinal em frequências elevadas.
- **Ponto-a-Ponto:** Em vez de um único barramento compartilhado por todos, as arquiteturas modernas utilizam conexões dedicadas entre componentes, gerenciadas por um controlador central.
- **Plug-and-Play e Hot-Swapping:** Capacidade dos barramentos modernos de configurar dispositivos automaticamente e permitir a conexão/desconexão com o sistema ligado.

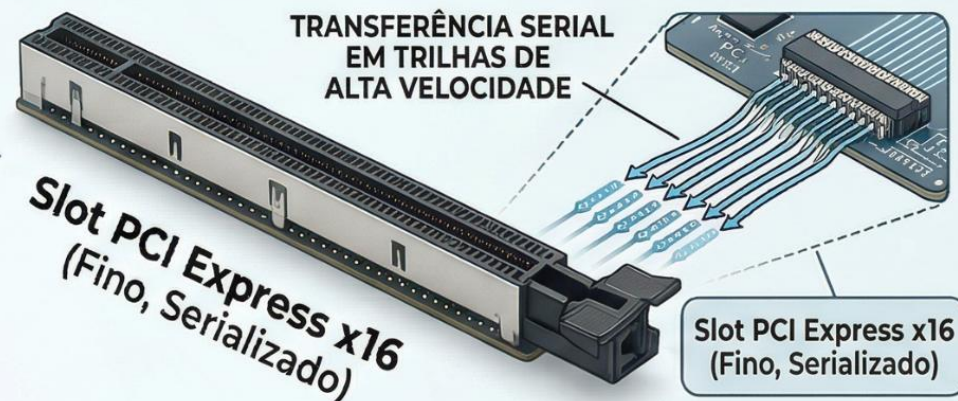
EVOLUÇÃO DOS BARRAMENTOS DE EXPANSÃO

BARRAMENTO PCI ANTIGO (LEGADO)

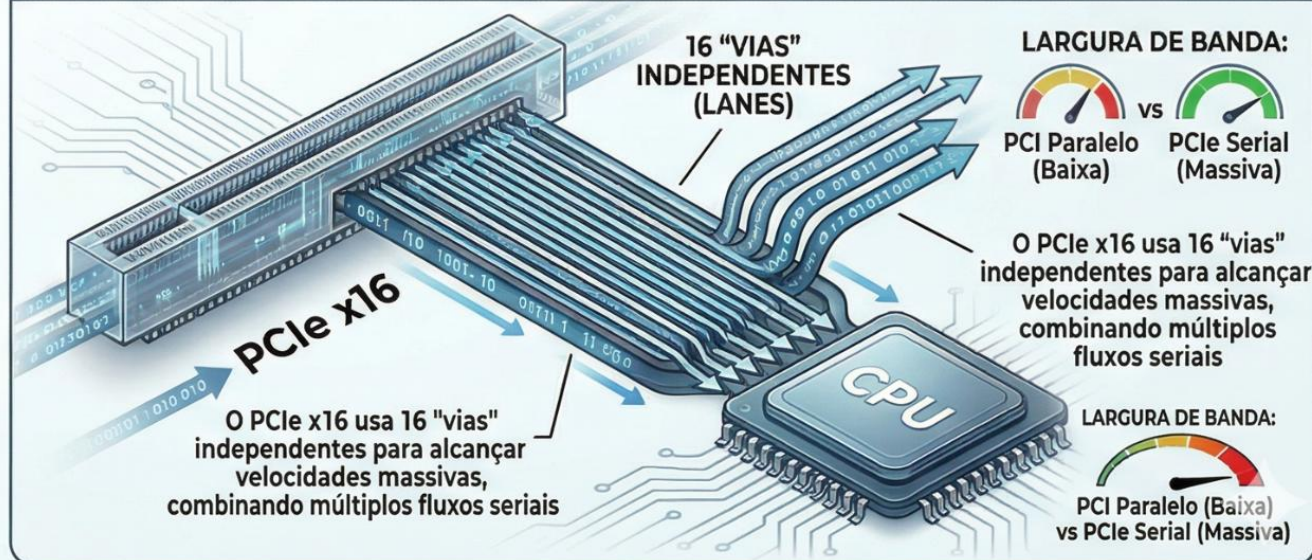


EVOLUÇÃO:
DE PARALELO PARA SERIAL

BARRAMENTO PCI EXPRESS (MODERNO)



DESTAQUE DAS "LANES": VELOCIDADES MASSIVAS NO PCIe x16



USB-C

HDMI

PCIe

SATA

Analogia Didática - O Trem de Alta Velocidade vs. O Comboio de Carros

BARRAMENTO PARALELO (ANTIGO) - O COMBOIO DE CARROS



Imagine 32 carros andando lado a lado. Eles precisam manter exatamente a mesma velocidade; se um carro atrasar, todos os outros têm que esperar para a carga chegar junta. Isso limita a velocidade máxima.

BARRAMENTO SERIAL MODERNO (TREM DE ALTA VELOCIDADE)



É um único trilho onde os vagões (bits) passam um atrás do outro em uma velocidade incrivelmente alta. Como não há necessidade de alinhar com outros carros ao lado, o trem pode ir muito mais rápido.

ESCALABILIDADE (LANES DO PCIe)

LANE 1 (x1)

LANE 2 (x1)

LANE 3 (x1)

LANE 4 (x1)



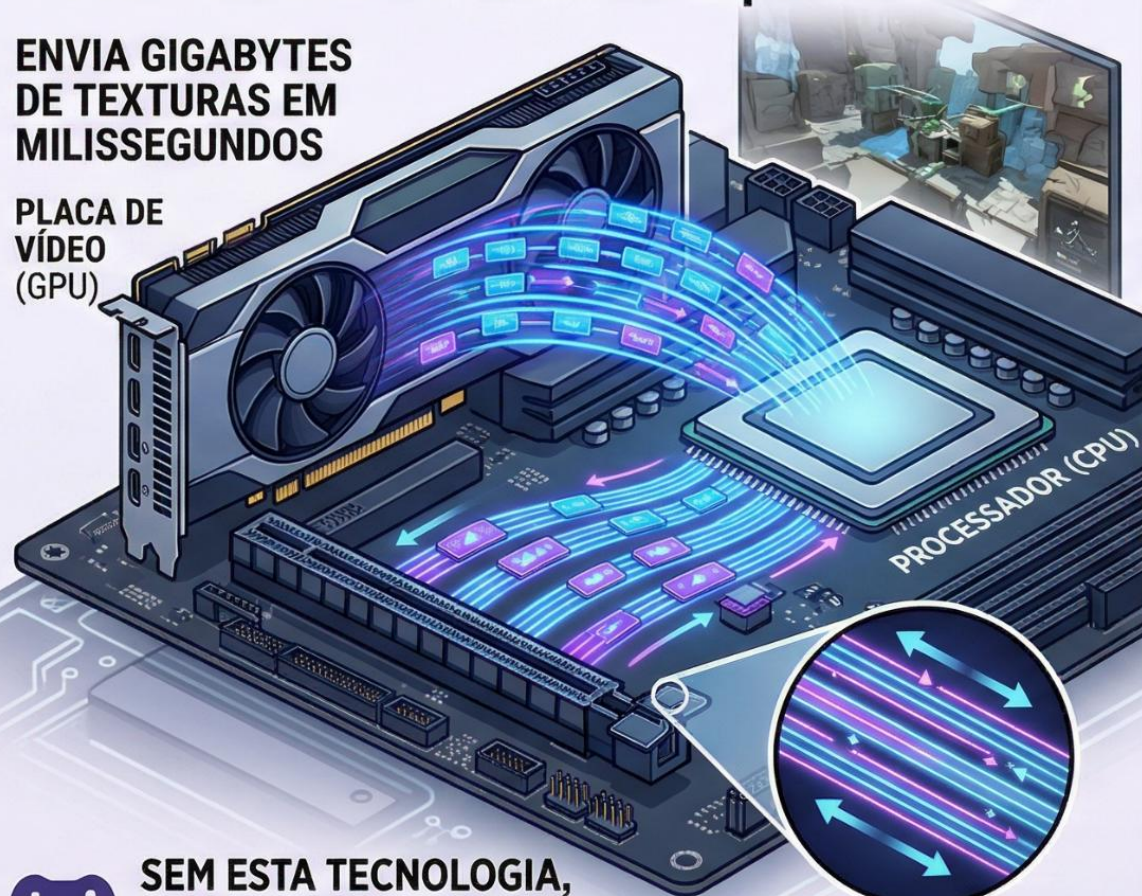
LUSTRE: ECOSSISTEMA USB E PCI EXPRESS - EXEMPLO PRÁTICO

PCI EXPRESS (INTERNO):

Alta Velocidade e Bandwidth para Gráficos

ENVIA GIGABYTES
DE TEXTURAS EM
MILISSEGUNDOS

PLACA DE
VÍDEO
(GPU)



SEM ESTA TECNOLOGIA,
JOGOS MODERNOS
SERIAM IMPOSSÍVEIS

LANES SERIAIS
(e.g., x16)

USB-C (EXTERNO):

Versatilidade Máxima e Multifuncionalidade

UM ÚNICO BARRAMENTO
TRANSMITINDO SIMULTANEAMENTE:
Energia, Dados e Vídeo



UM ÚNICO RTO TRANSMITINDO
SIMULTANEAMENTE:
Energia, Dados e Vídeo

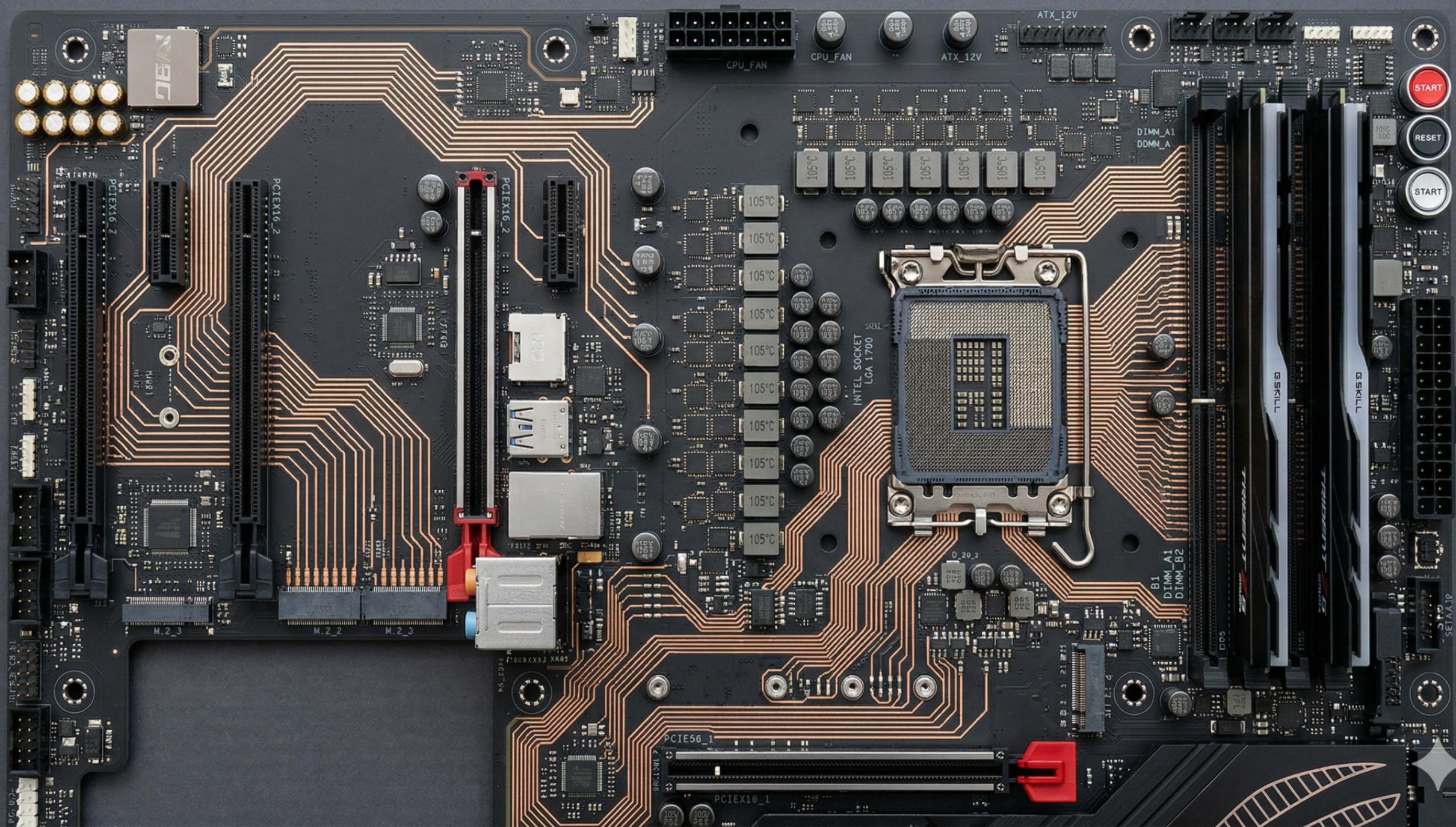


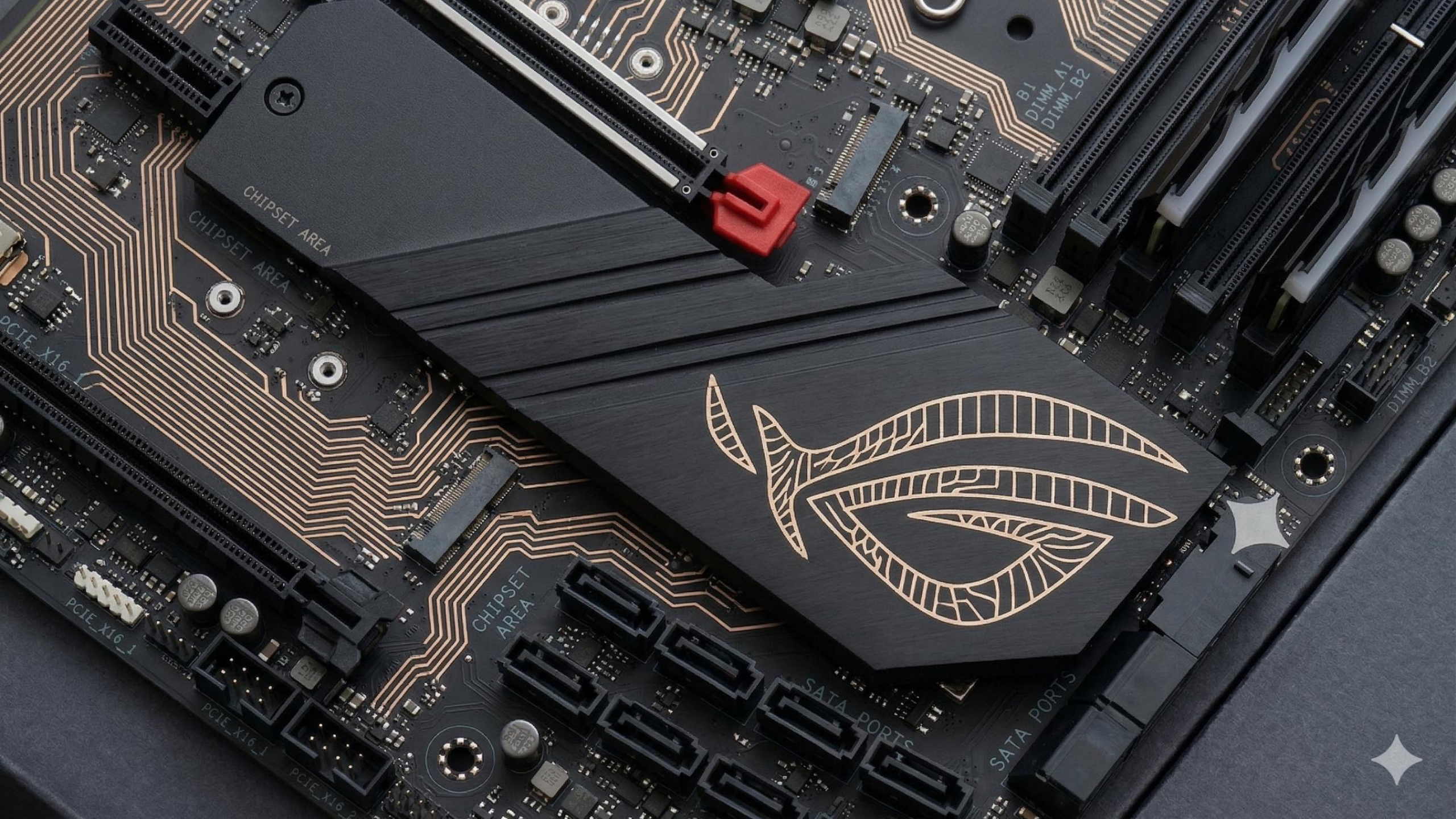
VERSATILIDADE MÁXIMA
DA ARQUITETURA DE
BARRAMENTOS MODERNA

Prática Guiada: "Escaner de Hardware"
ATX moderna com DDR5 e PCIe 5.0

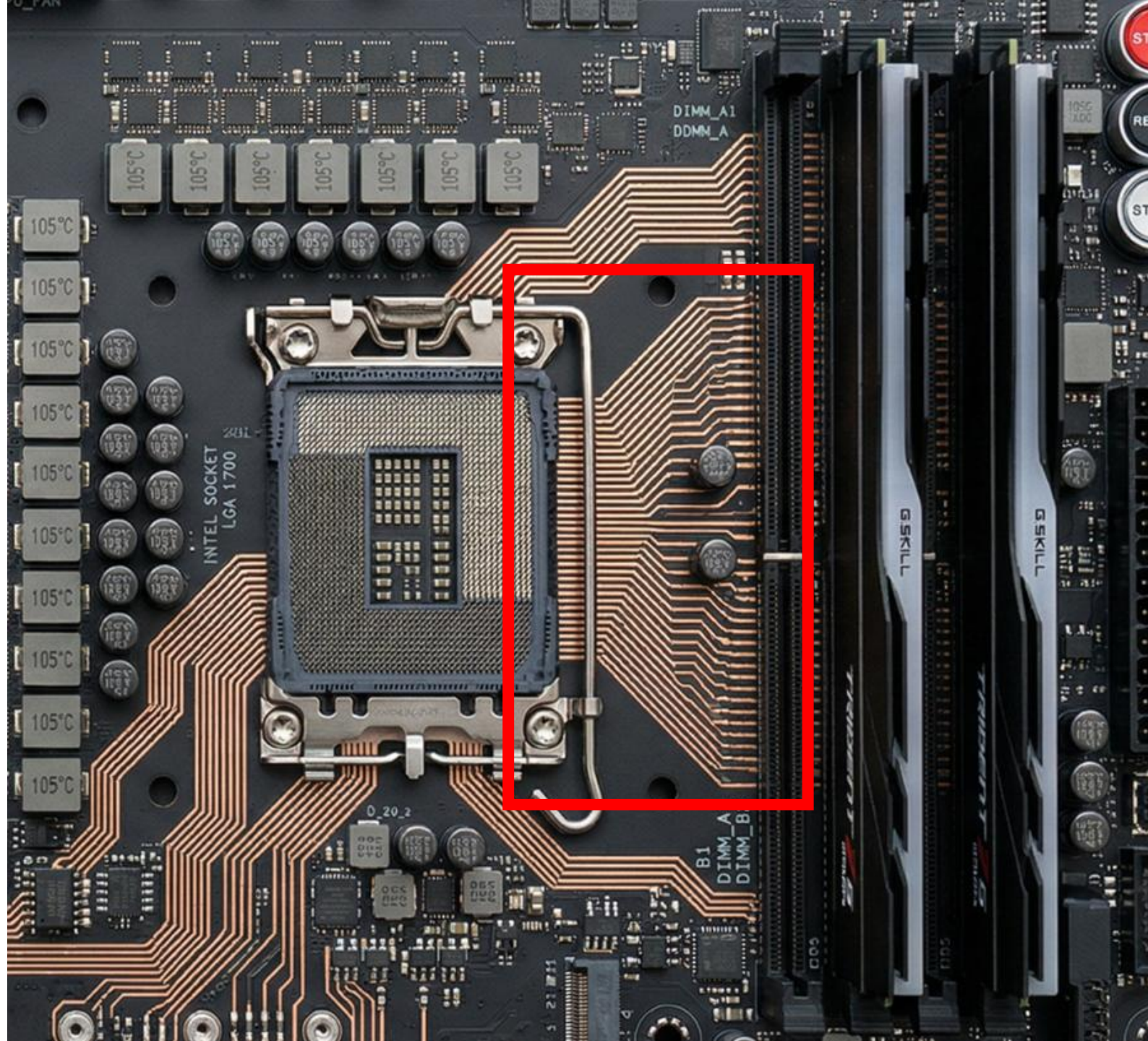
Olhem para essas trilhas de cobre. Na teoria de Tanenbaum e Monteiro, isso é o **que chamamos de barramento físico**. Elas são o caminho real por onde os **elétrons viajam levando bits**.



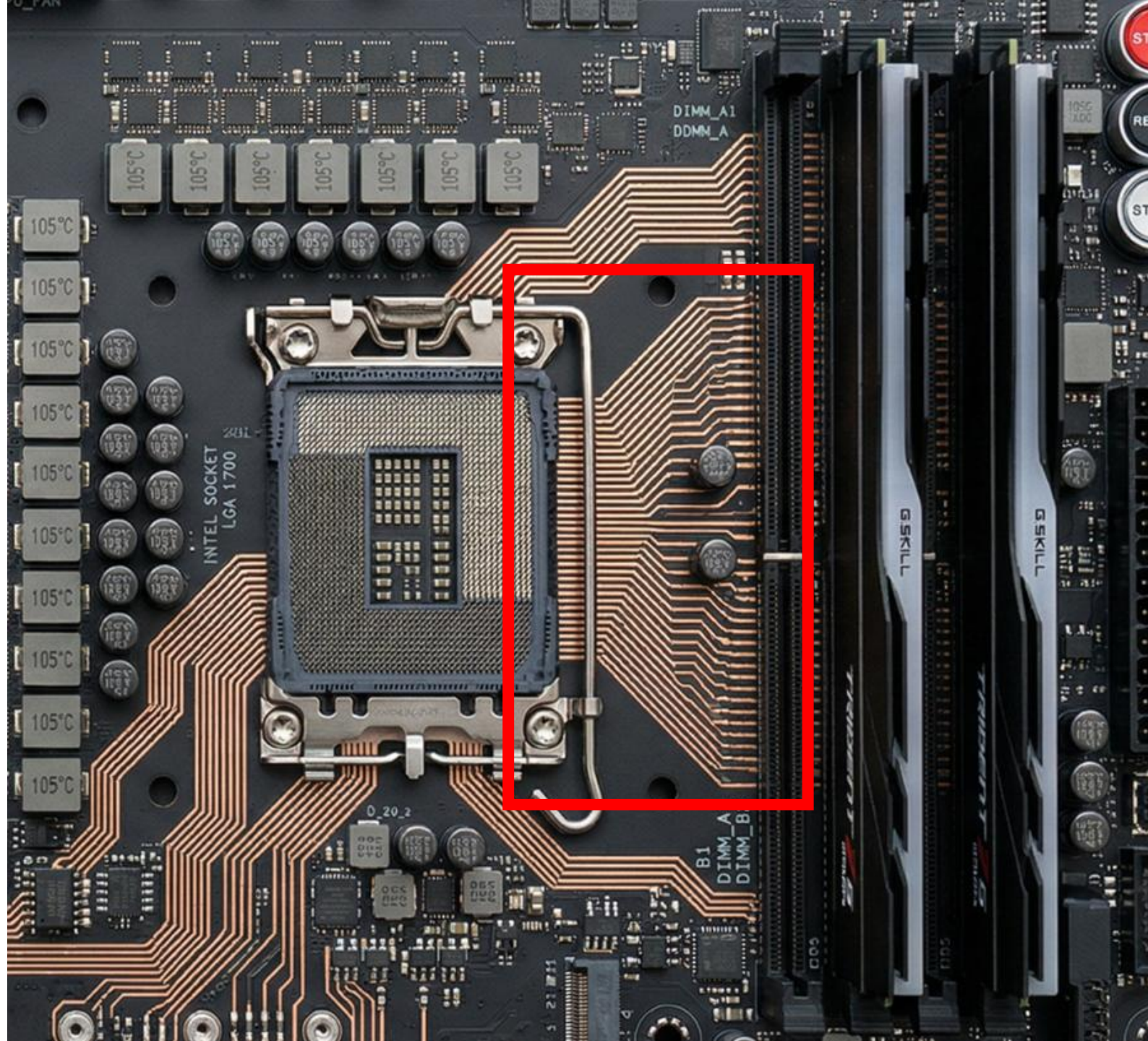




Reparem que as trilhas que vão para a Memória RAM são muito curtas e ficam bem próximas da CPU. Por que vocês acham que o fabricante não as colocou do outro lado da placa, mais longe?



Para que a informação
chegue mais rápido
(baixa latência) e para
que o sinal não sofra
interferência ou perda
de força, permitindo
frequências de clock
mais altas
(velocidade).



Nem tudo no computador corre a 1000 km/h. Se ligássemos um mouse lento diretamente no barramento ultra-rápido da CPU, o sistema ficaria congestionado. Por isso, existe a Hierarquia de Barramentos.

Se o Chipset é como um
'trevo' ou 'ponte' de
trânsito, o que acontece
com o computador se
esse componente
esquentar demais e
começar a falhar?



O processador pode estar perfeito, mas ele **perderá o contato com o mundo exterior (teclado, disco rígido, rede)**. O sistema 'trava' porque a comunicação entre os diferentes barramentos foi cortada.



De acordo com Stallings, toda vez que a CPU precisa de um dado, **ela usa três 'vias' diferentes de comunicação.** Vamos ver isso na prática agora.

Imagine que você clicou duas vezes em um ícone de um jogo. Para buscar esse jogo na memória, a CPU precisa dizer **qual** é o jogo e **onde** ele está. **Qual barramento ela usa para dizer a localização exata?**



O Barramento de Endereço.



E quando o jogo finalmente começa a ser carregado e os arquivos 'viajam' para o processador, **por qual estrada eles estão passando?**



Pelo Barramento de
Dados.



arineto1.github.io/info2026